

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Численное интегрирование
Вариант 21

Студент гр. 4343

Толмачев И.А.

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 21.

$$\int_1^2 \sin x^3.$$

Цель работы.

Изучить составные квадратурные формулы средних прямоугольников, трапеций и Симпсона для приближённого вычисления определённых интегралов. Освоить практическую оценку погрешности по правилу Рунге и алгоритм автоматического удвоения числа разбиений до достижения заданной точности. Реализовать программные функции для указанных методов и подынтегральной зависимости, провести численный эксперимент при различных ε . Выполнить сравнительный анализ эффективности методов по числу разбиений, точности и скорости сходимости.

Выполнение работы.

В ходе работы была написана программа, которая считает определённый интеграл от функции на промежутке от 1 до 2. Для вычислений выбраны три классических составных метода: средних прямоугольников, трапеций и Симпсона. Каждый способ реализован отдельной функцией, принимающей границы отрезка и число разбиений n .

Суть составного метода средних прямоугольников проста: отрезок разбивается на n равных частей, в середине каждой части считается значение $\sin x^3$, затем сумма этих значений умножается на шаг h . В методе трапеций соседние значения на концах каждого маленького отрезка соединяются прямой, а сумма площадей получившихся трапеций даёт приближение интеграла. В формуле Симпсона через три соседние точки проводится парабола, поэтому число n обязано быть чётным; в программе это контролируется и при нечётном n выбрасывается исключение. Все три метода запрограммированы в точном соответствии с их математическим описанием.

Для того чтобы не подбирать n вручную, в программе используется правило Рунге. Сначала интеграл вычисляется на сетке с n разбиениями, а затем на вдвое более мелкой сетке с $2n$ разбиениями. По разнице между этими двумя результатами можно оценить погрешность. Для прямоугольников и трапеций точное значение главного члена погрешности пропорционально h^2 , поэтому разность делится на $2^2 - 1 = 3$. Для метода Симпсона порядок точности выше — h^4 , и знаменатель равен $2^4 - 1 = 15$. Если полученная оценка погрешности не превышает заданного ε , процесс останавливается. В противном случае n удваивается и вычисления повторяются.

В программе реализована дополнительная защита от преждевременной остановки: вместе с оценкой абсолютной погрешности проверяется относительное изменение между двумя приближениями. Это нужно, чтобы алгоритм не завершился случайно в ситуации, когда разность стала маленькой, но сходимости ещё нет. Когда оба условия выполнены, вычисляется уточнённое значение интеграла — к результату на мелкой сетке добавляется поправка, равная той же разности, делённой на соответствующее число. Такой приём повышает точность без дополнительного дробления сетки.

Головная программа запрашивает ε с клавиатуры, запускает для каждого метода процедуру подбора n и печатает результат: значение интеграла, достигнутую погрешность, число разбиений и количество удвоений сетки. Ввод повторяется в цикле до тех пор, пока не будет введено нулевое или отрицательное значение ε . Так можно быстро протестировать поведение методов для разной требуемой точности, например 0.01, 0.001 и 0.0001, и сопоставить, какому методу нужно меньше разбиений, чтобы достичь заданной точности.

Исследование.

Формула прямоугольников (средние)	
значение интеграла	= 0.218119739564626
оценка погрешности	= 5.289229e-04
требуемая точность eps	= 1.000000e-02
число разбиений n	= 16
число удвоений сетки	= 3
Формула трапеций	
значение интеграла	= 0.218102485048629
оценка погрешности	= 2.730887e-04
требуемая точность eps	= 1.000000e-02
число разбиений n	= 32
число удвоений сетки	= 4
Формула Симпсона	
значение интеграла	= 0.218143455330660
оценка погрешности	= 5.822480e-05
требуемая точность eps	= 1.000000e-02
число разбиений n	= 16
число удвоений сетки	= 3

Рисунок 1 — Результат выполнения методов для $\varepsilon = 0.01$

Формула прямоугольников (средние)	
значение интеграла	= 0.218119739564626
оценка погрешности	= 5.289229e-04
требуемая точность eps	= 1.000000e-03
число разбиений n	= 16
число удвоений сетки	= 3
Формула трапеций	
значение интеграла	= 0.218102485048629
оценка погрешности	= 2.730887e-04
требуемая точность eps	= 1.000000e-03
число разбиений n	= 32
число удвоений сетки	= 4
Формула Симпсона	
значение интеграла	= 0.218143455330660
оценка погрешности	= 5.822480e-05
требуемая точность eps	= 1.000000e-03
число разбиений n	= 16
число удвоений сетки	= 3

Рисунок 2 — Результат выполнения методов для $\varepsilon = 0.001$

Программа выдала результаты для трёх значений точности, и по ним хорошо видно поведение каждого метода. При ε равном 0.01 и 0.001 выходные данные полностью совпали, см. рисунок 1 и рисунок 2. Это объясняется тем, что алгоритм останавливается, как только оценка погрешности по Рунге падает ниже заданного порога. Когда мы запросили $\varepsilon = 0.01$, прямоугольники достигли оценки $5.3 \cdot 10^{-4}$, трапеции $2.7 \cdot 10^{-4}$, а Симпсон $5.8 \cdot 10^{-5}$. Все эти числа меньше 0.001, поэтому при ужесточении требования до $\varepsilon = 0.001$ программе не потребовалось дробить сетку дальше — достигнутая точность и так была выше необходимой. Такой результат подтверждает, что правило Рунге работает корректно и не делает лишних вычислений.

```

Формула прямоугольников (средние)
значение интеграла      = 0.218103267980731
оценка погрешности      = 3.420476e-05
требуемая точность eps  = 1.000000e-04
число разбиений n       = 64
число удвоений сетки    = 5

Формула трапеций
значение интеграла      = 0.218103190123292
оценка погрешности      = 6.844844e-05
требуемая точность eps  = 1.000000e-04
число разбиений n       = 64
число удвоений сетки    = 5

Формула Симпсона
значение интеграла      = 0.218143455330660
оценка погрешности      = 5.822480e-05
требуемая точность eps  = 1.000000e-04
число разбиений n       = 16
число удвоений сетки    = 3

```

Рисунок 3 — Результат выполнения методов для $\varepsilon = 0.0001$

Самой показательной оказалась серия с $\varepsilon = 0.0001$, см. рисунок 3. Методы прямоугольников и трапеций запросили по $n = 64$ разбиениям и выполнили по пять удвоений сетки. Оценки погрешности у них получились $3.4 \cdot 10^{-5}$ и $6.8 \cdot 10^{-5}$ соответственно, обе меньше требуемых 10^{-4} . Значения

интеграла при этом практически совпали: 0.21810327 и 0.21810319. Метод Симпсона снова ограничился $n = 16$ и тремя удвоениями, его оценка погрешности составила $5.8 \cdot 10^{-5}$, что тоже удовлетворяет $\varepsilon = 0.0001$. Выданное им значение интеграла 0.21814346 немного отличается от двух других, но разница находится в пределах заявленной погрешности, так что все три результата можно считать согласованными.

Главный вывод: формула Симпсона значительно эффективнее. Для одной и той же точности ей нужно вчетверо меньше разбиений, чем прямоугольникам и трапециям. Даже при самом жёстком ε сетка из 16 отрезков уже дала достаточную малость погрешности, тогда как двум другим методам потребовалось дойти до 64 отрезков. Прямоугольники и трапеции показали близкие результаты и примерно одинаковую скорость сходимости, что ожидаемо, так как оба метода имеют второй порядок точности. Симпсон же с четвёртым порядком сходится гораздо быстрее, и на практике это выражается в экономии вычислительных ресурсов при той же достоверности ответа.